В задаче не требуется оценка погрешностей!

Обратным пьезоэффектом называют деформацию тел под действием электрического поля. Объектом вашего исследования будет являться пьезоэлемент (рис. 1). Электрический компонент состоит из проводящей металлической подложки, к которой приклеена пластинка из материала, обладающего пьезоэлектрическими свойствами. На верхнюю сторону пластинки напылено проводящее покрытие. К подложке и верхнему проводящему слою припаяны провода. Можно сказать, что полученный пьезоэлемент представляет из себя плоский конденсатор, разделителем обкладок которого является пьезоэлектрическая пластина. При подаче напряжения на такой конденсатор пластинка, а вместе с ней и подложка, меняет свою геометрическую форму. Амплитуда изменения формы пластинки зависит как от величины напряжения, так и от частоты его изменения. Так при подаче переменного напряжения на частотах, совпадающих с частотами различных мод колебаний пьезоэлемента, может возникнуть явление резонанса (пластинка будет колебаться с большой амплитудой).

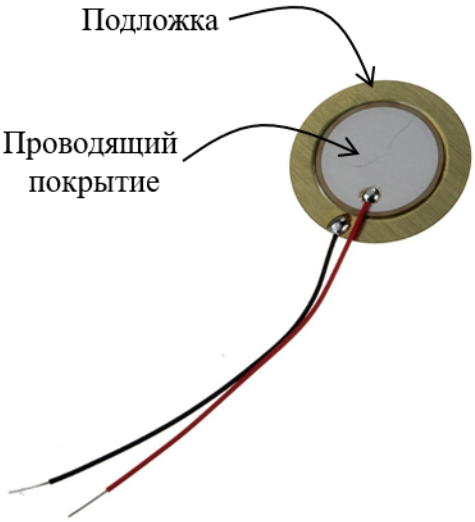


Рис. 1. Пьезоэлемент.

Исследуемый элемент является достаточно хрупким, поэтому он помещен в пробирку. Не вынимайте элемент из пробирки в течение эксперимента.

Задание 1

1. Подключите последовательно соединенные резистор и пьезоэлемент к генератору сигналов. Установите на генераторе сигнал синусоидальной формы амплитудой 3 В. Измерьте зависимость удвоенной амплитуды напряжения на резисторе (V_{pp}) от частоты сигнала в диапазоне от 3 до 30 кГц. Нанесите полученную зависимость на график.

2. Предположите теоретически, какой функцией может быть описана измеренная зависимость, если рассматривать элемент как конденсатор с постоянной емкостью. В своих теоретических выкладках считайте сопротивление резистора много меньшим модуля импеданса пластинки ($R << \frac{1}{2\pi f C}$).

3. Укажите, опираясь на полученный в пункте 1 график, в каком диапазоне частот пьезоэлемент ведет себя как конденсатор. Определите его емкость.

4. Кратко опишите основные особенности графика в остальном диапазоне частот. Укажите частоты локальных экстремумов.

Задание 2

На частотах, далеких от резонансных, пьезоэлемент можно считать плоским конденсатором, емкость которого пропорциональна диэлектрической проницаемости пьезоэлектрического материала. В отличие от большинства диэлектриков, диэлектрическая проницаемость пьезоэлектриков зависит от температуры. Эта зависимость может быть описана законом Кюри-Вейса:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= 1 + \frac{A}{T - T_c}, \quad \text{при } T > T_c \\ \varepsilon &= 1 + \frac{B}{T_c - T}, \quad \text{при } T < T_c \end{aligned} \tag{1}$$

где T - температура пьезоэлектрика, A и B - не зависящие от температуры константы, T_c - температура, при которой пьезоэлектрик испытывает фазовый переход. Эта температура носит название температуры Кюри. Также известно, что для исследуемой керамики $\varepsilon >> 1$, поэтому можно записать закон Кюри-Вейса в виде:

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \frac{A}{T - T_c}, \quad \text{при } T > T_c \\ \varepsilon &= \frac{B}{T_c - T}, \quad \text{при } T < T_c \end{aligned} \tag{2}$$

Считая пьезоэлемент конденсатором, измерьте зависимость его емкости на частоте 30 кГц от температуры. Постройте график исследуемой зависимости в координатах, в которых она является линейной функцией в соответствии законом Кюри-Вейса. Определите температуру Кюри исследуемого пьезоэлектрика.

Измерения в данном упражнении могут занять более 40 минут. Заранее подумайте о распределении времени при выполнении задачи.

Оборудование: осциллограф-генератор; пьезоэлемент, помещенный в пробирку; термометр (чувствительный элемент термометра находится на его конце); резистор сопротивлением 100 Ом; стакан; горячая вода по требованию, соединительный провод.

Решение

Соберем электрическую, цепь изображенную на рисунке 2.

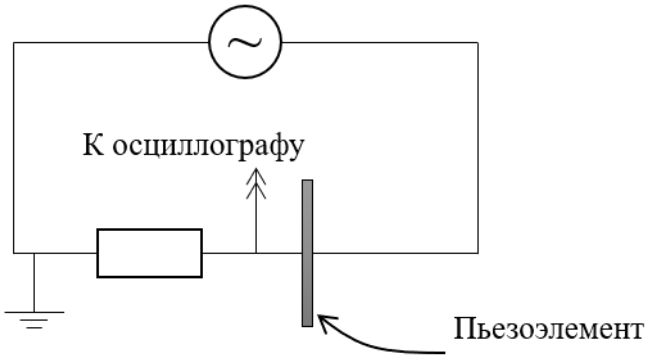


Рис. 2. Пьезопластинка.

Установим на генераторе сигнал амплитудой $U_0 = 3000$ мВ. Измерим зависимость напряжения на резисторе в зависимости от частоты подаваемого сигнала. Обратим особое внимание на поведение исследуемой зависимости в диапазоне частот от 6 до 10 кГц.

f, *кГц*	u, *мВ*	f, *кГц*	u, *мВ*	f, *кГц*	u, *мВ*	f, *кГц*	u, *мВ*
3,00	84	6,70	224	7,80	96	24,00	432
4,00	106	6,80	104	7,90	108	27,00	484
5,00	134	6,90	72	8,00	110	30,00	532
6,00	178	7,00	32	9,00	152		
6,10	192	7,10	58	10,00	172		
6,20	216	7,20	76	11,00	198		
6,30	324	7,30	113	12,00	216		
6,40	420	7,40	140	13,00	240		
6,45	588	7,45	186	14,00	254		
6,50	612	7,50	268	15,00	272		
6,60	480	7,60	135	18,00	332		
6,65	332	7,70	90	21,00	384		

График зависимости напряжения на резисторе от частоты подаваемого на цепь сигнала.

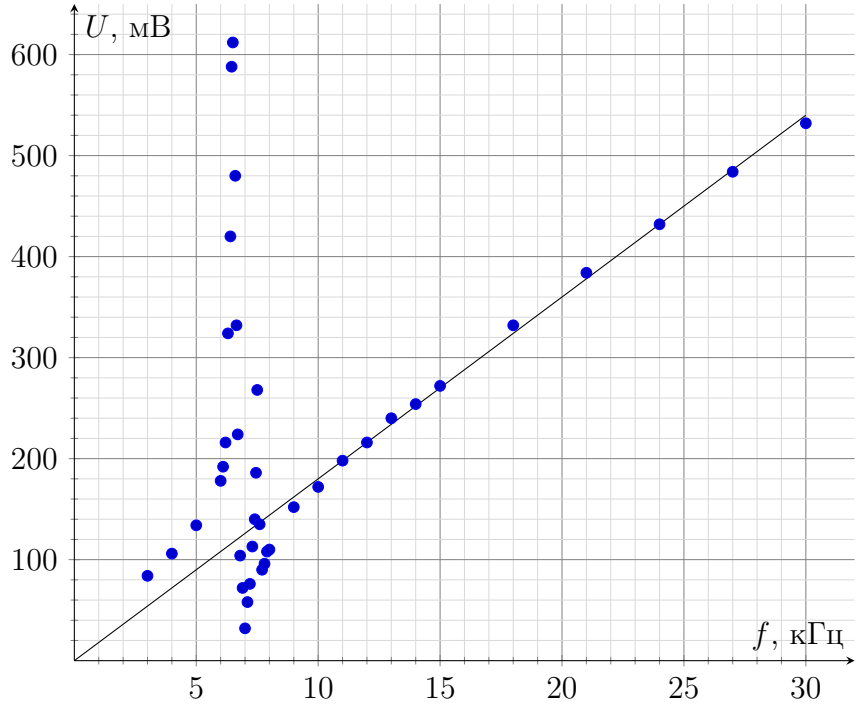
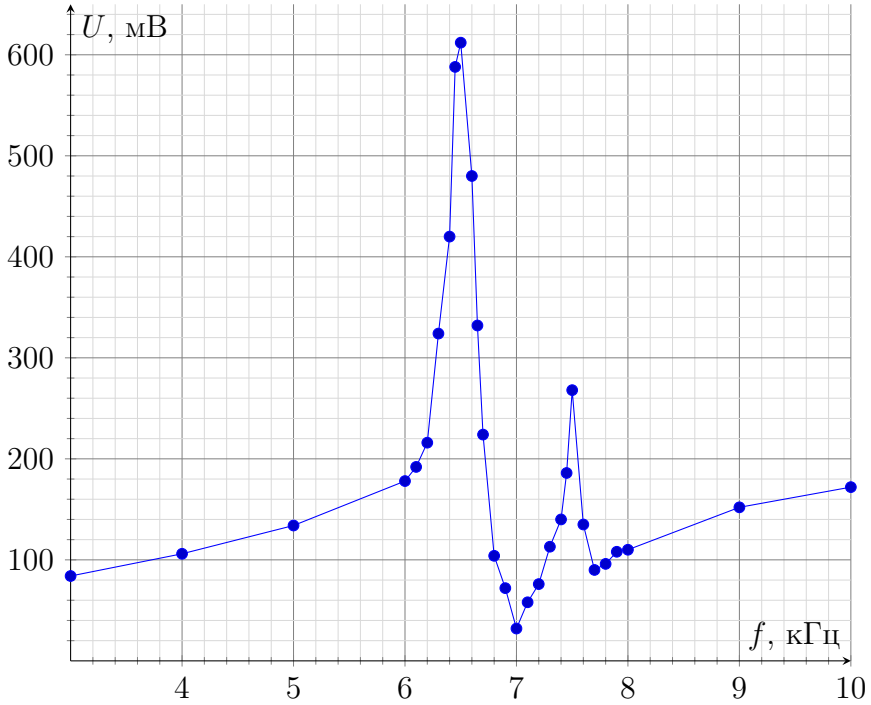


График зависимости напряжения на резисторе от частоты подаваемого на цепь сигнала в области частот от 3 кГц до 10 кГц



В диапазоне частот от 3 кГц до 10 кГц на графике наблюдаются два последовательных пика, соответствующие резонансам. Больший резонанс соответствует частоте $f_{max1} = 6,45$ кГц, малый резонанс соответствует частоте $f_{max2} = 7,55$ кГц. В диапазоне

от 10 кГц до 30 кГц график хорошо описывается линейной функцией, проходящей через ноль, с угловым коэффициентом наклона $k = 17,6 \cdot 10^{-6}$ В/Гц

Исходя из предположения, что пьезоэлемент ведет себя, как конденсатор постоянной емкости (на частотах выше 16кГц), запишем выражение для модуля импеданса последовательно соединенного резистора R и конденсатора C.

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2}. \tag{3}$$

Так как при измеряемых частотах модуль импеданса пьезоэлемента много больше сопротивления резистора, можно написать выражение для напряжения на резисторе на частоте f в виде:

$$U = U_0 \cdot \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f C}\right)^2}} = U_0 \cdot 2\pi f R C. \tag{4}$$

Тогда для емкости C получаем:

$$C = \frac{k}{2\pi R U_0} = 9,3 \text{ нФ}. \tag{5}$$

Нальем в стакан горячую воду. Подключим пьезоэлемент в схему на рис. 2 и погрузим пробирку, в которой он находится, в стакан. Установим частоту генератора равной 30 кГц. Измерим зависимость напряжения на резисторе от температуры воздуха в пробирке при его остывании. Рассчитаем величину обратной емкости пьезоэлемента для каждой температуры

$$\frac{1}{C} = \frac{2\pi R U_0 f_{30}}{U}. \tag{6}$$

Видно, что полученная зависимость достаточно хорошо описывается линейной функцией. Экстраполируем ее график до пересечения с осью температур и найдем тем самым температуру Кюри материала пьезоэлемента $T_c = 234°\text{C}$.

t, °C	U, мВ	$1/C$, 10^7 Ф$^{-1}$
68,6	752	7,28
66,7	736	7,44
62,6	732	7,49
61,6	728	7,53
59,2	712	7,71
57,7	708	7,76
55,8	704	7,80
53,6	696	7,90
51,3	684	8,05
49,1	680	8,10
46,6	672	8,20
43,3	660	8,35
25,6	604	9,17

График зависимости обратной емкости от температуры

